

# 기초의학종합평가 3교시 빈출유형 학습노트 (생리학)

2021 · 2022 · 2023 · 2024 · 2025 — 5개 연도 교차 분석  
문제를 풀기 위해 필요한 핵심 개념 · 감별 표 · 모식도 · 반복 오답 함정

★★★ = 3년 이상 출제(최빈출) · ★★ = 2년(준빈출) · 괄호는 출제 연도

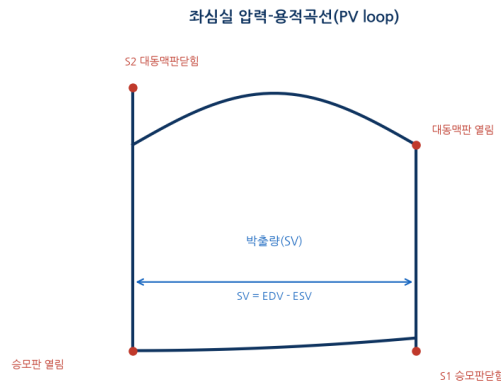
# I. 심혈관 생리

## 심장주기 · 압력-용적곡선(PV loop)

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 한 심장주기는 등용성 수축 → 박출 → 등용성 이완 → 충만의 4단계로 돌며, 압력-용적곡선에서 하나의 닫힌 고리로 나타난다.
- 승모판이 닫히며 등용성 수축이 시작될 때 제1심음(S1)이, 대동맥판이 닫히며 등용성 이완이 시작될 때 제2심음(S2)이 난다.
- 이완기말용적(EDV)에서 수축기말용적(ESV)을 뺀 값이 1회 박출량(SV)이고, SV를 EDV로 나눈 값이 박출률(EF)이다.
- 등용성 시기(수축·이완)에는 네 판막이 모두 닫혀 용적이 변하지 않고 압력만 변한다.

| 시점       | 판막 사건                    |
|----------|--------------------------|
| S1(제1심음) | 승모판·삼첨판 닫힘 = 등용성 수축 시작   |
| S2(제2심음) | 대동맥판·폐동맥판 닫힘 = 등용성 이완 시작 |
| 박출 시작    | 대동맥판 열림(좌심실압 > 대동맥압)     |
| 충만 시작    | 승모판 열림(좌심실압 < 좌심방압)      |



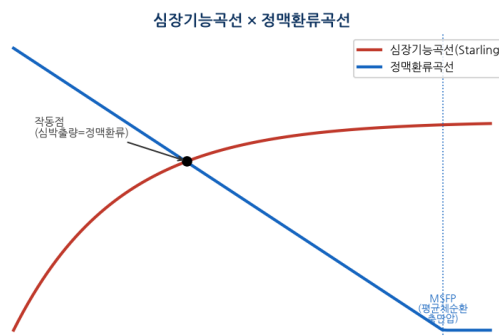
▲ 좌심실 압력-용적곡선 — 4상과 판막(S1/S2) 사건

합정 — S1/S2와 판막 사건을 뒤바꾸거나, 등용성 시기를 판막이 열린 시기로 낚는다(등용성 시기엔 모든 판막이 닫혀 용적 불변).

## 심장기능곡선 · 정맥환류 · 프랑크-스탈링

★★★ 4년(22·24·25 + 관련 매년)

- 프랑크-스탈링 법칙에 따라 이완기말 심근이 늘어날수록(전부하↑) 수축력이 커져 박출량이 늘며, 이 관계가 심장기능곡선이다.
- 정맥환류곡선은 반대로 우심방압이 높을수록 정맥에서 돌아오는 혈류가 줄어, 평균체순환충만압(MSFP)에서 0이 된다.
- 두 곡선이 만나는 작동점에서 심박출량과 정맥환류량이 같아진다(정상 약 5 L/분).
- 수혈·수액으로 혈액량이 늘면 MSFP가 올라 정맥환류곡선이 오른쪽으로 이동하고, 교감신경 항진은 심장기능곡선을 위로 올려 작동점을 끌어올린다.



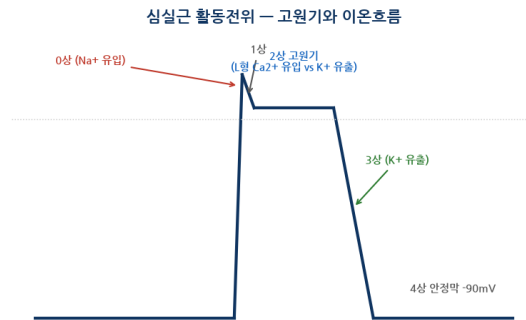
▲ 심장기능곡선 × 정맥환류곡선의 교차점(작동점)

합정 — 정맥환류가 우심방압에 "비례해 증가"한다고 낚는다(실제는 반비례). 전부하 증가를 후부하 증가와 혼동한다.

## 심근 활동전위 · 고원기(L형 칼슘)

### ★★ 2년(23·24)

- 심실근 활동전위는 0상(빠른  $\text{Na}^+$  유입 탈분극) → 1상(초기 재분극) → 2상 고원기 → 3상( $\text{K}^+$  유출 재분극) → 4상(안정막 -90mV)의 5상으로 이뤄진다.
- 2상 고원기는 L형 칼슘통로를 통한  $\text{Ca}^{2+}$  유입과  $\text{K}^+$  유출이 균형을 이뤄 전위가 오래 유지되는 시기로, 불응기가 길어져 심장이 강직수축하지 않는다.
- 굴심방결절·방실결절 세포는 빠른  $\text{Na}$  통로가 없어 칼슘 유입으로 서서히 4상 자발탈분극하는 것이 특징이다(박동원).
- 칼슘통로차단제·디기탈리스는 이 칼슘 흐름과 세포내 칼슘을 조절해 수축력·전도에 작용한다.



▲ 심실근 활동전위 5상 — 고원기의  $\text{Ca}^{2+}$  유입 vs  $\text{K}^+$  유출

합정 — 0상 상승 이온을 칼슘으로 뉘거나(심실근은  $\text{Na}$ ), 고원기를  $\text{K}$  유입으로 뉘는다( $\text{Ca}$  유입 vs  $\text{K}$  유출 균형). 결절세포와 일반 심근의 탈분극 이온을 뒤바꾼다.

## 혈관 순응도 · 맥압

### ★★ 2년(21·23)

- 맥압은 수축기압에서 이완기압을 뺀 값으로, 1회 박출량이 클수록·동맥 순응도가 낮을수록 커진다.
- 노화·동맥경화로 대동맥 벽이 뻣뻣해지면 순응도가 떨어져 수축기압↑·이완기압↓ → 맥압이 넓어진다.
- 순응도(compliance)는 부피 변화를 압력 변화로 나눈 값이며, 정맥은 동맥보다 순응도가 훨씬 커 혈액을 저장하는 용량혈관 역할을 한다.

합정 — 맥압을 평균동맥압과 혼동하거나, 순응도 증가가 맥압을 넓힌다고 뉘는다(순응도 감소가 맥압을 넓힌다).

## II. 호흡 생리

### 환기·관류(V/Q) · 셉트 · 저산소 폐혈관수축

#### ★★★ 3년(22·24·25)

- 폐 전체 평균 V/Q는 약 0.8이며, V/Q가 높으면(환기 과다) 죽은공간에, 낮으면(관류 과다) 셉트에 가까워진다.
- V/Q가 낮아지면 그 폐포의  $\text{CO}_2$ 는 오르고  $\text{O}_2$ 는 떨어져, 폐정맥혈이 충분히 산소화되지 못한다.
- 폐포 산소분압이 낮은 부위에서는 저산소 폐혈관수축(HPV)이 일어나 혈류를 환기 좋은 부위로 돌려 V/Q를 맞춘다(전신혈관이 저산소에서 확장하는 것과 정반대).
- 순수 셉트로 인한 저산소혈증은 산소를 흡입해도 잘 교정되지 않는 것이 특징이다.

| 구분   | V/Q            | 예              |
|------|----------------|----------------|
| 죽은공간 | $\infty$ (환기만) | 폐색전 — 관류 없음    |
| 정상   | $\approx 0.8$  | -              |
| 셉트   | 0 (관류만)        | 폐렴·무기폐 — 환기 없음 |

합정 — 폐혈관이 저산소에서 "확장"한다고 뉘는다(폐는 수축, 전신은 확장). 셉트 저산소혈증이 산소투여로 잘 교정된다고 뉘는다.

## 산-염기 · 음이온차

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 음이온차(anion gap) =  $\text{Na}^+ - (\text{Cl}^- + \text{HCO}_3^-)$ 이며 정상은 약 8~12로, 대사성 산증을 고음이온차/정상음이온차로 나누는 기준이다.
- 고음이온차 산증은 젖산·케톤산·요독·독소처럼 측정 안 되는 산이 늘어난 경우이고, 정상음이온차 산증은 설사·세관산증처럼  $\text{HCO}_3^-$ 를 잃은 경우다.
- 호흡성 산증( $\text{CO}_2$  저류)은 신장이  $\text{HCO}_3^-$  재흡수·생성을 올려 보상하고, 대사성 산증은 폐가 과호흡(쿠스마울 호흡)으로  $\text{CO}_2$ 를 날려 보상한다.
- 보상은 원래 pH를 완전히 정상으로 되돌리지 못하며(과보상 없음), 보상 방향을 알면 일차 장애를 역추적할 수 있다.

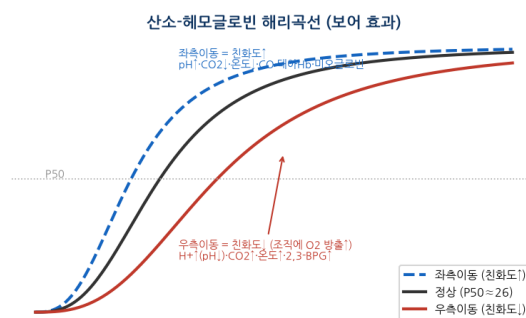
| 1차 장애    | 1차 변화               | 보상                      |
|----------|---------------------|-------------------------|
| 대사성 산증   | $\text{HCO}_3^-$ 감소 | 과호흡( $\text{PCO}_2$ 감소) |
| 대사성 알칼리증 | $\text{HCO}_3^-$ 증가 | 저호흡( $\text{PCO}_2$ 증가) |
| 호흡성 산증   | $\text{PCO}_2$ 증가   | 신장 $\text{HCO}_3^-$ 증가  |
| 호흡성 알칼리증 | $\text{PCO}_2$ 감소   | 신장 $\text{HCO}_3^-$ 감소  |

합정 — 음이온차 공식에 K를 넣거나  $\text{HCO}_3^-$ 를 빼먹고, 보상이 pH를 정상으로 "안전 회복"시킨다고 낚는다.

## 고지대 적응 · 호흡알칼리증

★★★ 4년(21·22·23·24)

- 고지대에서는 흡입 산소분압이 낮아 저산소혈증이 생기고, 말초 화학수용체가 자극돼 과호흡이 일어난다.
- 과호흡으로  $\text{CO}_2$ 가 씻겨 나가 호흡성 알칼리증이 되며, 신장이  $\text{HCO}_3^-$  배설을 늘려 수일에 걸쳐 보상한다.
- 만성 적응으로 적혈구형성인자(EPO)가 늘어 적혈구가 증가하고, 2,3-BPG가 늘어 산소해리곡선이 오른쪽으로 이동해 조직에 산소를 더 내준다.
- 해리곡선을 오른쪽(친화도↓)으로 미는 요인은  $2,3\text{-BPG}\uparrow \cdot \text{H}^+\uparrow(\text{pH}\downarrow) \cdot \text{CO}_2\uparrow \cdot \text{온도}\uparrow$ (보어 효과)이고, 왼쪽(친화도↑)으로 미는 요인은 그 반대와 일산화탄소·태아헤모글로빈이다 — 고지대는 2,3-BPG로 우측이동하지만 과호흡 알칼리증( $\text{pH}\uparrow$ ) 자체는 좌측이동 요인이라 둘이 함께 작용한다.



▲ 산소해리곡선 — 보어 효과( $\text{pH} \cdot \text{CO}_2 \cdot \text{온도} \cdot 2,3\text{-BPG}$ )

합정 — 고지대 초기를 호흡성 산증으로 낚거나, 2,3-BPG 증가를 좌측이동(친화도 증가)으로 낚는다(우측이동·친화도 감소).

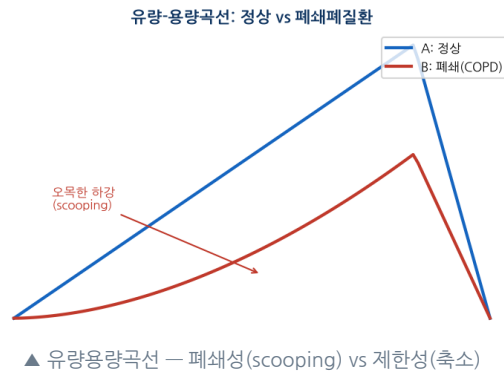
## 폐기능검사 · 유량용량곡선(폐쇄 vs 제한)

★★★ 3년(21·23·24)

- 노력성 폐활량(FVC)에 대한 1초량( $\text{FEV}_1$ )의 비  $\text{FEV}_1/\text{FVC}$ 로 폐쇄성과 제한성을 가른다.
- 폐쇄성 질환(COPD·천식)은 기류가 막혀  $\text{FEV}_1/\text{FVC}$ 가 낮아지고 잔기량이 늘며, 유량용량곡선의 날숨 부분이 안으로 파인다(scooping).
- 제한성 질환(폐섬유증)은 폐가 잘 안 퍼져 FVC·전폐용량이 함께 줄어  $\text{FEV}_1/\text{FVC}$ 는 정상이거나 오히려 높다.
- 기능잔기용량(FRC)은 폐의 안쪽 수축력과 흉벽의 바깥 확장력이 균형을 이루는 지점이다.

| 지표 | 폐쇄성 | 제한성 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

|           |    |       |
|-----------|----|-------|
| FEV1/FVC  | 감소 | 정상~증가 |
| 전폐용량(TLC) | 증가 | 감소    |
| 잔기량(RV)   | 증가 | 감소~정상 |



합정 — 제한성에서 FEV1/FVC가 "감소"한다고 낚는다(정상~증가). 폐쇄성의 잔기량을 감소로 낚는다(증가).

### A-a 산소분압차 · CO2 운반

#### ★★ 2년(22·24 + 25 관련)

- A-a 산소분압차는 폐포(A)와 동맥(a)의 산소분압 차이로, 확산장애·선트·V/Q 불균형에서 벌어지고 저환기(순수 호흡저하)만으로는 정상이다.
- 선트에 의한 저산소혈증은 산소를 줘도 A-a차가 크게 유지되나, 저환기·고지대는 A-a차가 정상이라 산소에 잘 반응한다.
- CO2는 혈액에서 대부분 중탄산염(약 70%)으로, 일부는 카바미노(헤모글로빈 결합)·용해 상태로 운반되며, 적혈구 탄산탈수효소가 이 전환을 촉매한다.
- 조직에서 산소를 내준 헤모글로빈이 CO2·H+를 더 잘 실어 나른다(홀데인 효과).

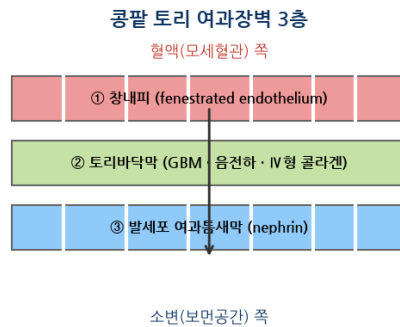
합정 — 저환기(A-a 정상)를 A-a차 증가로 낚거나, CO2 주 운반형태를 용해·카바미노로 낚는다(중탄산염이 대부분).

## III. 신장 · 체액

### 사구체여과율 · 여과분율 · 청소율

#### ★★★ 4년(21·22·23·25)

- 사구체여과율(GFR)은 토리모세혈관 정수압, 들·날세동맥 저항, 혈장 교질삼투압에 의해 결정된다.
- 들세동맥이 수축하면 GFR↓, 날세동맥이 수축하면 사구체 안 압력이 올라 GFR↑(안지오텐신 II의 초기 효과)가 된다.
- 여과분율(FF) = GFR / 신혈장류이며, 출혈로 교감신경이 날세동맥을 조이면 FF가 올라간다.
- 이눌린 청소율은 GFR을 정확히 반영하고(여과만·재흡수·분비 없음), PAH 청소율은 신혈장류를 반영하며, 크레아티닌은 약간 분비돼 GFR을 조금 과대평가한다.



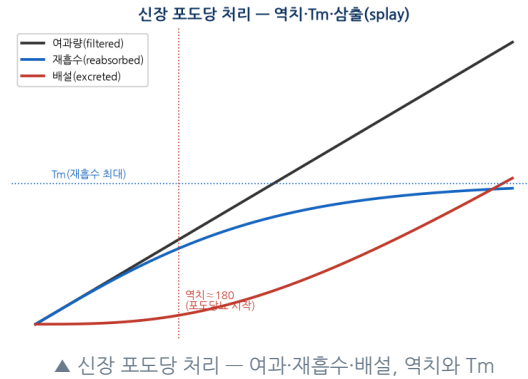
▲ 사구체 여과장벽 — 발세포·기저막·내피 창

합정 — 날세동맥 수축의 GFR 효과를 감소로 낚는다(초기엔 증가). 크레아티닌 청소율이 GFR을 과소평가한다고 낚는다(과대평가).

## SGLT·포도당 재흡수 역치·Tm

★★★ 4년(21·23·24·25)

- 여과된 포도당은 근위세관에서 나트륨·포도당 공동수송체(SGLT2 대부분·SGLT1 나머지)로 나트륨과 함께 재흡수된다.
- 혈장 포도당이 낮을 때는 여과량 전부가 재흡수돼 소변에 포도당이 없지만, 역치(약 180 mg/dL)를 넘으면 운반체가 포화되어 포도당뇨가 시작된다.
- 재흡수가 더는 늘지 않는 최대치가 운반최대량(Tm)이며, 개별 신원의 역치 차이 때문에 곡선이 완만하게 꺾이는 삼출(splay)이 나타난다.
- SGLT2 억제제는 이 재흡수를 막아 포도당을 소변으로 버려 혈당을 낮춘다.



합정 — 포도당뇨 원인을 항상 "혈당 정상 초과"로만 낚지만, 임신·SGLT2 억제제처럼 역치가 낮아져도 생긴다. Tm과 역치를 같은 값으로 낚는다(역치 < Tm, splay 때문).

## ADH·삼투압·자유수분청소

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 항이노호르몬(ADH)은 시상하부에서 만들어 뇌하수체 뒤엽에서 분비되며, 혈장 삼투압 상승과 혈액량 감소가 주요 자극이다.
- ADH는 집합관 주세포의 아쿠아포린-2를 세포막에 끼워 넣어 수분 재흡수를 늘려 농축뇨를 만든다.
- 자유수분청소가 양수면 묽은 소변(수분 배설), 음수면 농축 소변(수분 보존)을 뜻한다.
- ADH 부족(요붕증)은 다뇨·저비중뇨를, ADH 과다(SIADH)는 저나트륨혈증·농축뇨를 일으킨다.

| 상태      | ADH    | 소변                |
|---------|--------|-------------------|
| 요붕증(DI) | 부족/무반응 | 다량·희석(저삼투)        |
| SIADH   | 과다     | 소량·농축(고삼투), 저Na혈증 |

합정 — ADH의 작용 부위를 근위세관으로 낚는다(집합관). SIADH를 고나트륨혈증으로 낚는다(저나트륨혈증).

## 나트륨이노펩티드(ANP·BNP)

★★ 2년(22·24)

- 심방이 늘어나면(체액량·전부하 증가) 심방근에서 ANP가, 심실에서 BNP가 분비돼 ADH·RAAS와 반대로 작용한다.
- ANP는 사구체 들세동맥을 확장해 GFR을 늘리고 집합관 나트륨 재흡수를 줄여 나트륨·물을 배설시켜 혈압·용량을 낮춘다.
- BNP는 심부전에서 오르므로 진단·중증도 표지자로 쓰인다.

합정 — ANP를 나트륨 보존 호르몬으로 낚는다(배설 촉진). ANP와 알도스테론의 방향을 뒤바꾼다.

## 세뇨관 분절별 수송·이노제 작용부위

★★ 기본·이노제 연결

- 근위세관은 여과액의 약 65% (Na·물·포도당·아미노산·중탄산염)를 재흡수하며, 아세타졸아미드가 여기 탄산탈수효소를 막는다.

- 헨레고리 굵은오름부(NKCC2)는 고리이노제(푸로세미드) 표적이자 요 농축의 역류증폭 핵심이고, 먼쪽굽슬세관(NCC)은 티아지드 표적이다.
- 집합관 주세포(ENaC·알도스테론)는 칼륨보존이노제(아밀로라이드·스피로놀락톤) 표적이며, ADH는 집합관 아쿠아포린으로 물을, 알도스테론은 Na 재흡수·K 배설을 조절한다.

| 부위       | 수송체        | 이노제           |
|----------|------------|---------------|
| 근위세관     | 탄산탈수효소     | 아세트아졸아미드      |
| 헨레 굵은오름부 | NKCC2      | 고리(푸로세미드)     |
| 먼쪽굽슬세관   | NCC        | 티아지드          |
| 집합관 주세포  | ENaC·알도스테론 | 칼륨보존(아밀로·스피로) |

함정 — 고리이노제(NKCC2)와 티아지드(NCC)의 작용부위를 바꾼다. 아세트아졸아미드를 집합관으로 낛는다(근위세관).

## IV. 내분비

### 부신 스테로이드 · 효소결핍 · 코르티솔/알도스테론

★★★★★ 5년(21·22·24·25 + 관련)

- 부신곁질은 바깥부터 토리층(알도스테론)·다발층(코티솔)·그물층(안드로젠)의 3층이고, 속질은 카테콜아민을 낸다.
- 21-수산화효소 결핍은 코티솔·알도스테론이 줄고 안드로젠이 늘어 남성화·염분소실(저혈압)을 일으키는 가장 흔한 선천부신과다형성이다.
- 11β-수산화효소 결핍은 광질코르티코이드 작용 전구체가 쌓여 고혈압을, 17α-수산화효소 결핍은 안드로젠·코티솔이 줄어 고혈압·성발달 저하를 일으킨다.
- 원발성 알도스테론증(곤증후군)은 고혈압·저칼륨혈증·알칼리증을, 애디슨병(부신부전)은 저혈압·고칼륨혈증·색소침착을, 쿠싱증후군은 코티솔 과다를 보인다.

부신곁질 3층 + 속질 (GFR: salt·sugar·sex)

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| 피막 (capsule)           |                  |
| 토리층 (zona glomerulosa) | 알도스테론 — 염분(salt) |
| 다발층 (zona fasciculata) | 코티솔 — 당(sugar)   |
| 그물층 (zona reticularis) | 안드로젠 — 성호르몬(sex) |
| 속질 (medulla)           | 카테콜아민(에피네프린)     |

▲ 부신곁질 3층 + 속질 (salt·sugar·sex)

함정 — 효소결핍별 고혈압 여부를 뒤바꾼다(11β·17α 결핍=고혈압, 21 결핍=염분소실·저혈압). 애디슨과 곤증후군의 칼륨 방향을 뒤바꾼다.

### 혈당조절 · 인슐린 · 글루카곤 · 인크레틴

★★★★★ 4년(22·23·24·25)

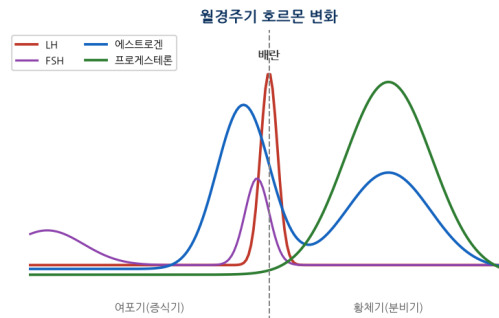
- 인슐린은 혈당이 오르면 β세포에서 분비돼 조직의 포도당 흡수(GLUT4)와 글리코겐·지방 합성을 촉진하는 유일한 혈당강화 호르몬이다.
- 글루카곤은 저혈당에서 α세포가 분비해 간의 글리코겐 분해·당신생을 늘려 혈당을 올리고, 카테콜아민·코티솔·성장호르몬도 함께 혈당을 올린다.
- 인크레틴(GLP-1·GIP)은 음식이 장에 들어오면 분비돼 인슐린 분비를 증폭하며(경구 포도당이 정맥보다 인슐린을 더 자극하는 이유), DPP-4가 이를 분해한다.
- 설포닐유레아는 β세포 KATP 통로를 닫아 인슐린 분비를 늘리고, SGLT2 억제제는 신장에서 포도당을 버린다.

합정 — 인크레틴 효과(경구) > 정맥 인슐린 반응을 흡수 속도 차이로만 낡는다(장호르몬 매개). 저혈당 1차 방어 호르몬을 인슐린으로 낡는다(글루카곤).

## 월경주기 · 성호르몬

### ★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 여포기에는 FSH가 여포를 키우고 여포가 에스트로겐을 분비하며, 에스트로겐은 자궁내막 증식을 일으킨다.
- 배란 직전 높아진 에스트로겐이 양성 되먹임으로 LH 급증(LH surge)을 일으켜 배란을 유도한다(약 14일).
- 배란 후 황체가 프로게스테론을 분비해 자궁내막을 분비기로 바꾸고 체온을 올리며, 임신이 안 되면 황체가 퇴화해 두 호르몬이 급감하며 월경이 온다.
- 폐경에는 난소 반응이 없어져 에스트로겐이 줄고, 되먹임 억제가 풀려 FSH·LH가 크게 오른다.



▲ 월경주기 호르몬 — 에스트로겐 → LH 급증 → 프로게스테론

합정 — LH 급증을 프로게스테론이 일으킨다고 낡는다(배란 전 에스트로겐 양성되먹임). 황체기 주 호르몬을 에스트로겐으로 낡는다(프로게스테론).

## 성장호르몬

### ★★ 2년(23·25)

- 성장호르몬(GH)은 간에서 IGF-1을 통해 뼈·연부조직 성장을 촉진하고, 직접적으로는 지방분해·혈당상승(항인슐린) 작용을 한다.
- 시상하부의 GHRH가 분비를 촉진하고 소마토스타틴이 억제하며, GH는 수면·운동·저혈당에서 증가한다.
- 성장판이 닫히기 전 과다는 거인증, 닫힌 뒤 과다는 말단비대증(손발·턱 비대)을 일으킨다.

합정 — GH의 대사작용을 "혈당강하"로 낡는다(항인슐린·혈당상승). 말단비대증과 거인증을 성장판 상태와 뒤바꾼다.

## 칼슘·인 조절(PTH · 비타민D · 칼시토닌)

### ★★ 기본 · 칼슘질환 연결

- 혈중 칼슘이 낮으면 부갑상샘호르몬(PTH)이 분비돼 뼈 흡수·신장 칼슘 재흡수·활성비타민D 생성을 늘려 혈중 칼슘을 올리고, 인은 신장에서 배설시킨다.
- 활성비타민D(1,25-(OH)<sub>2</sub>D)는 장에서 칼슘·인 흡수를 늘리며, 신장 1 $\alpha$ -수산화효소가 PTH 자극으로 활성화한다.
- 칼시토닌(갑상샘 소포결세포)은 뼈 흡수를 억제해 칼슘을 낮추지만 사람에서 역할은 작다.
- 부갑상샘저하=저칼슘(테타니·크보스텍 징후), 원발 부갑상샘항진=고칼슘·저인·뼈질환이다.

| 호르몬    | 혈중 칼슘 | 주작용                       |
|--------|-------|---------------------------|
| PTH    | ↑     | 뼈흡수·신장 Ca재흡수·비타민D↑ (인 배설) |
| 활성비타민D | ↑     | 장 Ca·인 흡수                 |
| 칼시토닌   | ↓     | 뼈흡수 억제(약함)                |

합정 — PTH가 인을 재흡수한다고 낡는다(인은 배설). 칼시토닌을 주 칼슘상승 호르몬으로 낡는다.

## V. 신경 · 감각 · 근



## 막전위 · 평형전위 · 시냅스 · SNARE

★★★ 4년(22·23·24·25)

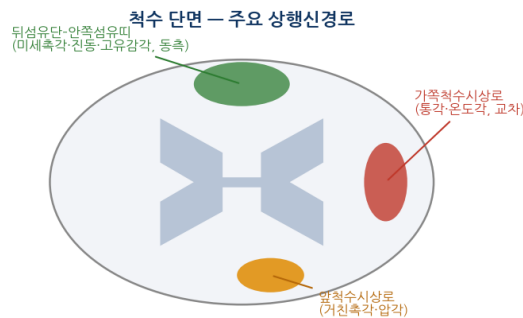
- 네른스트 식은 한 이온이 만드는 평형전위를 주며, 안정막전위는 투과도가 큰 K<sup>+</sup>의 평형전위(약 -90mV)에 가깝다.
- 골드만 식은 여러 이온의 투과도를 함께 고려하며, 어떤 이온의 투과도가 커지면 막전위가 그 이온의 평형전위 쪽으로 쏠린다.
- 활동전위가 축삭말단에 도달하면 전압의존 Ca<sup>2+</sup>가 유입되고, SNARE 단백질이 소포와 세포막을 융합시켜 신경전달물질을 방출한다(보툴리눔·파상풍 독소가 이를 절단).
- 흥분성 시냅스(글루탐산)는 Na<sup>+</sup> 유입으로 탈분극(EPSP)을, 억제성 시냅스(GABA·글라이신)는 Cl<sup>-</sup> 유입·K<sup>+</sup> 유출로 과분극(IPSP)을 만든다.

합정 — 안정막전위를 Na 평형전위(+60mV)에 가깝다고 낚는다(K에 가깝다). 보툴리눔·파상풍이 SNARE를 절단해 방출을 막는 점을 놓친다.

## 통증 · 연관통 · 하행억제 · 오피오이드

★★★ 5년(21·22·23·24·25)

- 통각은 Aδ섬유(빠른 예리한 통증)와 C섬유(느린 둔한 통증)로 전달되며, 척수에서 교차해 가쪽척수시상으로 올라간다.
- 연관통은 내장 통각신경과 피부 통각신경이 척수 같은 분절로 수렴해, 뇌가 통증 위치를 피부로 착각해 생긴다(심근경색의 왼팔 통증).
- 관문조절설에 따라 굵은 촉각섬유(Aβ) 자극이 통증 전달을 억제하고, 중뇌수도관주위회색질-연수의 하행억제가 세로토닌·노르에피네프린으로 척수 통각을 누른다.
- 내인성 오피오이드(엔도르핀·엔케팔린)와 모르핀은 오피오이드 수용체에 작용해 통각을 억제한다.



▲ 척수 상행신경로 — 통각·온도각은 가쪽척수시상으로(교차)

합정 — 연관통을 신경 압박으로만 낚는다(분절 수렴). 하행억제 전달물질을 글루탐산으로 낚는다(세로토닌·NE).

## 바닥핵 · 파킨슨 vs 헌팅턴

★★ 2년(21·25)

- 바닥핵은 직접로(운동 촉진)와 간접로(운동 억제)의 균형으로 운동을 조율하며, 흑색질 도파민이 직접로를 켜고 간접로를 끈다.
- 파킨슨병은 흑색질 도파민 신경이 죽어 운동이 과도하게 억제돼 서동·경직·안정떨림을 보인다.
- 헌팅턴병은 줄무늬체의 간접로 신경이 먼저 죽어 억제가 풀려 무도증(과잉운동)을 보인다.

| 구분     | 파킨슨          | 헌팅턴         |
|--------|--------------|-------------|
| 병변     | 흑색질 도파민 소실   | 줄무늬체 간접로 소실 |
| 운동     | 감소(서동·경직·떨림) | 증가(무도증)     |
| 도파민 균형 | 부족           | 상대적 과다      |

합정 — 두 병의 운동 방향(과소 vs 과잉)과 도파민 상태를 뒤바꾼다.

## 특수감각 — 청각·시각·평형

### ★★★ 4년(21·22·23·25)

- 소리는 고막에서 이소골(망치·모루·등자뼈)이 지렛대와 면적비로 증폭해 난원창에 전달하며, 높은 소리는 달팽이관 기저부, 낮은 소리는 꼭대기에서 감지된다.
- 어두운 곳 적응은 간상세포의 로돕신 재합성으로 이뤄지며, 비타민 A가 부족하면 야맹증이 온다.
- 각막이 굴절의 대부분을 담당하고 수정체가 미세조절하며, 노안은 수정체 탄성이 줄어 가까운 초점을 못 맞춰 볼록렌즈로 교정한다.
- 반고리관의 팽대능선은 회전(각가속도)을, 이석기관은 직선가속도·중력을 감지한다.

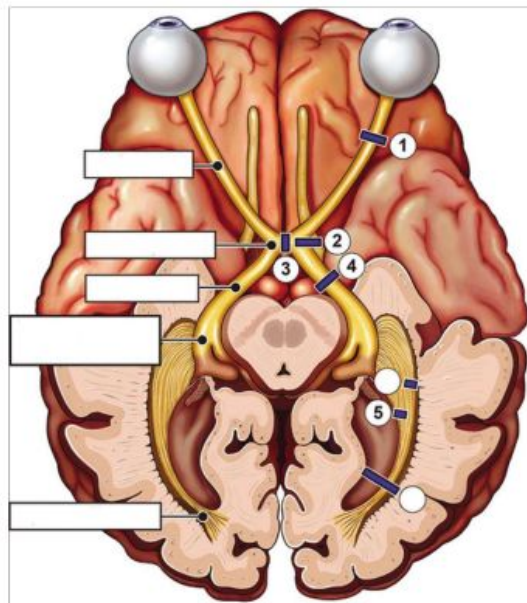
합정 — 굴절력의 주 담당을 수정체로 낚는다(각막). 노안을 오목렌즈로 교정한다고 낚는다(볼록렌즈).

## 시각경로 · 시야결손(반맹)

### ★★ 기본 · 신경국소화 빈출

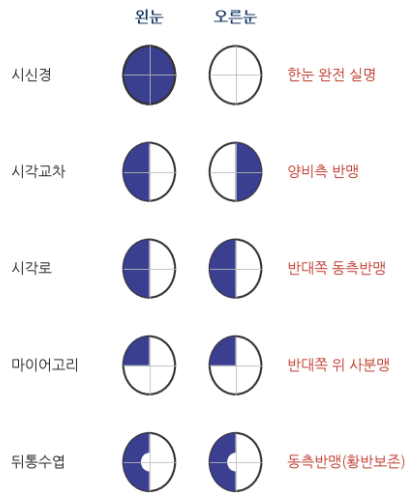
- 시각경로는 망막 → 시신경 → 시각교차 → 시각로 → 가쪽무릎체(LGN) → 시각로부챗살 → 뒤통수엽으로 이어지며, 병변 위치마다 시야결손 모양이 달라 병소를 짚는 단서가 된다.
- 핵심 원칙: 교차 전(시신경)=그쪽 한쪽 눈 결손, 교차 정중=양눈 코쪽 망막의 교차섬유가 끊겨 양비측 반맹(뇌하수체종양이 대표), 교차 후=반대쪽 동측반맹.
- 관자엽의 마이어고리 병변은 반대쪽 위 사분맹("pie in the sky"), 마루엽 병변은 반대쪽 아래 사분맹이 온다.
- 뒤통수엽 경색은 반대쪽 동측반맹이지만 황반(중심시야)은 보존되는 경우가 많다(중심시야가 넓은 영역·이중혈액공급).

| 병변 위치      | 시야결손        |
|------------|-------------|
| 시신경(교차 전)  | 그쪽 눈 완전 실명  |
| 시각교차(정중)   | 양비측 반맹      |
| 시각로 / 부챗살  | 반대쪽 동측반맹    |
| 관자엽(마이어고리) | 반대쪽 위 사분맹   |
| 뒤통수엽 경색    | 동측반맹(황반 보존) |



▲ 실제 시험 시각경로 그림(2023 1교시 48번) — 눈→시신경→교차→시각로→LGN→부챗살→뒤통수엽, 병변 1~5가 경로 위에 표시됨

### 병변 위치별 시야결손



검은(파란) 부분 = 안 보이는 시야

▲ 병변 위치별 시야결손(파란 부분 = 안 보이는 시야)

함정 — 시각교차 병변을 동측반맹으로 낚는다(양비측). "교차 전=같은 눈 / 교차=양비측 / 교차 후=반대쪽 동측" 원칙을 뒤바꾸거나, 마이어고리(관자엽)를 아래 사분맹으로 낚는다(위 사분맹).

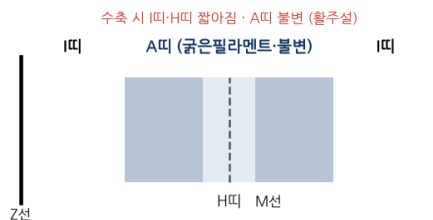
## 근섬유 유형 · 근수축

★★★ 3년(21·22·25)

- 골격근은 굵은 필라멘트(미오신)와 가는 필라멘트(액틴)가 겹쳐 근절을 이루며, 수축 시 필라멘트가 미끄러져 H·I·대가 줄고 A·대는 변하지 않는다.
- 활동전위가 T세관을 따라 들어오면 근소포체가  $Ca^{2+}$ 를 방출하고,  $Ca^{2+}$ 가 트로포닌에 붙어 트로포미오신을 밀어내 액틴-미오신 결합을 허용한다.
- 지근(Type I)은 미토콘드리아·미오글로빈이 많아 산화적·피로저항성(지구력)이고, 속근(Type II)은 해당 위주로 빠르고 강하지만 쉽게 지친다.
- 길이·장력 관계에서 근절이 필라멘트가 최적으로 겹치는 길이일 때 최대 장력이 나오고, 너무 짧거나 길면 장력이 준다.

| 구분  | 지근(I)        | 속근(II)  |
|-----|--------------|---------|
| 에너지 | 산화적(미토콘드리아↑) | 해당(무산소) |
| 피로  | 저항성(지구력)     | 쉽게 피로   |
| 색   | 적색근(미오글로빈↑)  | 백색근     |

### 뼈대근육 근절(sarcomere) 구조



▲ 근절 구조 — 수축 시 H·I·대 감소, A·대 불변

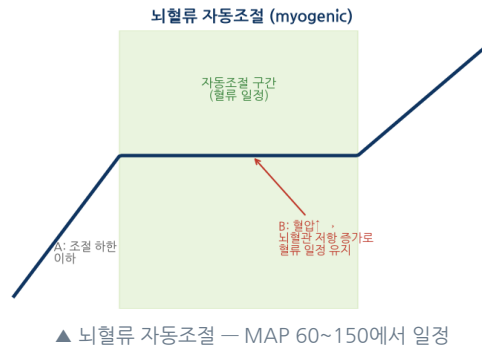
함정 — 수축 시 A·대가 짧아진다고 낚는다(A·대 불변, H·I·대 감소). 지근과 속근의 에너지·피로 특성을 뒤바꾼다.

## 뇌혈류 자동조절 · 뇌파

★★ 2년(21·22 / 21·24)

- 뇌혈류는 평균동맥압이 약 60~150 mmHg 범위에서 자동조절로 거의 일정하게 유지되며, 이 범위를 벗어나면 압력에 따라 변한다.

- 뇌혈관은 CO<sub>2</sub>(pH)에 민감해 고이산화탄소혈증에서 확장, 저이산화탄소혈증(과호흡)에서 수축한다.
- 뇌파는 각성·집중에서 빠르고 낮은 진폭(베타), 안정·눈감음에서 알파, 수면 깊어질수록 느리고 큰 델타파로 바뀐다.



합정 — 뇌혈관이 저CO<sub>2</sub>에서 확장한다고 낚는다(수축). 깊은 수면을 베타파로 낚는다(델타파).

## 체온조절

### ★★ 2년(24·25)

- 체온은 시상하부 앞부분(온각·열발산)과 뒷부분(냉각·열보존)이 설정점을 기준으로 조절한다.
- 더우면 피부혈관 확장·발汗으로 열을 버리고, 추우면 혈관수축·떨림·갈색지방 대사로 열을 만든다.
- 발열은 감염 시 사이토카인(IL-1·TNF)이 프로스타글란딘 E<sub>2</sub>를 통해 설정점을 올려 생기며, 해열제는 이 프로스타글란딘 생성을 막는다.

합정 — 발열을 설정점은 그대로인 과열로 낚는다(설정점 상승). 열발산 중추(앞시상하부)와 열보존(뒤)을 뒤바꾼다.

## VI. 소화 · 혈액

### 위장관 호르몬

#### ★★★ 3년(21·24·25)

- 가스트린은 위 유문부 G세포가 분비해 위산 분비를 촉진하고, 소마토스타틴(D세포)은 이를 억제하는 제동장치다.
- 세크레틴은 산성 미즙이 십이지장에 닿으면 S세포가 분비해 췌장의 중탄산염 분비를 늘려 산을 중화한다.
- 콜레시스토킨(CCK)은 지방·단백질에 반응해 I세포가 분비하며, 쓸개 수축과 췌장 소화효소 분비를 촉진한다.
- 위억제펩티드(GIP)는 인크레틴으로 인슐린 분비를 돕는다.

| 호르몬    | 분비세포 | 주작용                                     |
|--------|------|-----------------------------------------|
| 가스트린   | G세포  | 위산 분비 촉진                                |
| 세크레틴   | S세포  | 췌장 HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup> 분비(중화) |
| CCK    | I세포  | 쓸개 수축·췌장효소                              |
| 소마토스타틴 | D세포  | 전반적 억제                                  |

합정 — 세크레틴을 위산 촉진으로 낚는다(중화·억제 방향). CCK의 자극을 산성으로 낚는다(지방·단백질).

### 흡수 부위 — 철 · 비타민 B12 · 지질

#### ★★★ 3년(21·22·23)

- 대부분 영양소는 공장(빈창자)에서 흡수되지만, 철은 주로 십이지장에서 이가철(Fe<sup>2+</sup>) 형태로 흡수되며 비타민 C가 환원을 도와 흡수를 늘린다.
- 비타민 B12는 위 벽세포의 내인자와 결합해 회장 끝에서 흡수되므로, 위절제·회장절제·악성빈혈에서 결핍된다.
- 지질은 쓸개즙산이 미포(micelle)를 만들어 흡수를 돕고, 장세포에서 카일로마이크론으로 재조립돼 림프관(암죽관)으로 들어간다.
- 지용성 비타민(A·D·E·K)은 지방과 함께 흡수되므로 지방 흡수장애에서 함께 결핍된다.

합정 — 비타민 B12 흡수 부위를 위·공장으로 낚는다(회장 끝). 지질 흡수 경로를 문맥으로 낚는다(림프관/암죽관).

## 지혈·응고 순서

### ★★★ 3년(21·22·23)

- 1차 지혈은 손상 부위에 혈소판이 폰빌레브란트인자를 통해 붙고 뭉쳐 마개를 만드는 과정이다.
- 2차 지혈(응고연쇄)은 내인계(접촉인자)와 외인계(조직인자)가 공통경로에서 만나 트롬빈을 만들고, 트롬빈이 피브리노겐을 피브린으로 바꿔 그물을 짠다.
- 트롬빈은 자기 생성을 증폭하는 양성 되먹임을 하며, PT는 외인계·공통경로, aPTT는 내인계·공통경로를 반영한다.
- 혈우병 A(인자 VIII 결핍)는 aPTT가 길어지고 PT는 정상이며, 비타민 K는 인자 II·VII·IX·X 합성에 필요하다.

합정 — 혈우병에서 PT가 길어진다고 낚는다(aPTT 연장, PT 정상). 외인계/내인계를 PT/aPTT와 뒤바꾼다.

## 시험 전략 TIP

- 생리학은 곡선·그래프 문제가 많다 — PV loop, 산소해리곡선, 심장기능/정맥환류, 유량용량곡선, 포도당 재흡수곡선의 축과 이동 방향을 손으로 그려 익힌다.
- "방향 뒤바꾸기" 함정이 핵심이다 — 좌/우 이동, 증가/감소, 촉진/억제를 표로 대비한다(2,3-BPG, 날/들세동맥, 순응도-맥압).
- 산-염기는 음이온차 → 1차 장애 → 보상의 3단계로 접근하고, 보상이 pH를 완전히 정상화하지 않음을 기억한다.
- 내분비는 자극-분비-표적-되먹임 축으로 외우고, 부신 효소결핍의 고혈압 여부와 월경·폐경의 되먹임 방향을 정확히 한다.
- 임상 keyword 한 개로 답이 걸린다 — 회장절제=B12, 각막=굴절, 흑색질=파킨슨, 십이지장=철, aPTT=혈우병, 왼팔통증=연관통.